



Practica 1.1: Dispositivos Inteligentes

características técnicas de Dispositivos Inteligentes

Nombre: Angel Fabian Gutiérrez Gómez

Fecha: 20 Mayo 2026

1. Tabla Comparativa de Dispositivos

A continuacion se presenta la comparacion tecnica de los tres tipos de dispositivos inteligentes:

Dispositivo	Resolucion (px)	Densidad (PPI)	Densidad (dp/dpi)	Tamano (pulgadas)	Sistema Operativo
Telefono Inteligente (Android / iOS)	Android: 1080 x 2400 iOS: 1179 x 2556 (iPhone 15 Pro)	Android: ~400-460 PPI iOS: ~460 PPI	Android: xxhdpi (480 dpi) iOS: @3x scale (factor 3.0)	6.1 - 6.7 pulg.	Android 14-15 iOS 17-18
Reloj Inteligente (Wear OS)	438 x 438 (40mm) 480 x 480 (44mm) (Galaxy Watch 8)	~320-330 PPI	xhdpi (320 dpi) (factor 2.0)	1.3 - 1.5 pulg.	Wear OS 5-6 (basado en Android)
Pantalla Inteligente (Smart TV)	3840 x 2160 (4K UHD) 1920 x 1080 (Full HD)	43": ~102 PPI 55": ~80 PPI 65": ~68 PPI	Android TV: tvdpi (213 dpi) Tizen/webOS: sin dp estandar	43 - 65+ pulg.	Android TV / Google TV Tizen (Samsung) webOS (LG) Roku TV

2. Diferencia entre px, dp y sp

px (píxeles): Es la unidad de medida fisica real de la pantalla. Un pixel corresponde a un punto fisico en el display. El problema de usar px directamente es que el mismo numero de píxeles se ve de diferente tamano en pantallas con distinta densidad.

dp (density-independent pixel / pixel independiente de densidad): Es una unidad virtual utilizada en Android que permite que los elementos de la interfaz mantengan un tamano visual consistente sin importar la densidad de la pantalla. Se basa en una pantalla de referencia de 160 dpi (mdpi),

donde 1 dp = 1 px. Android convierte automaticamente los dp a pixeles reales segun la densidad del dispositivo.

sp (scale-independent pixel / pixel independiente de escala): Es similar a dp, pero adicionalmente respeta la preferencia de tamano de fuente configurada por el usuario en el sistema operativo. Se utiliza exclusivamente para textos, permitiendo que la tipografia se escale segun las necesidades de accesibilidad del usuario.

Formula de conversion:

$$px = dp \times (dpi / 160)$$

Ejemplo numerico de conversion:

Supongamos que queremos un boton de 48 dp de ancho en tres dispositivos diferentes:

Dispositivo	Densidad (dpi)	Factor de escala	Resultado en px
mdpi (160 dpi)	160	1.0x	48 x 1.0 = 48 px
xhdpi (320 dpi)	320	2.0x	48 x 2.0 = 96 px
xxhdpi (480 dpi)	480	3.0x	48 x 3.0 = 144 px

En iOS, el concepto equivalente se llama points (pt). Un punto en iOS equivale a un dp en Android. En un iPhone con escala @3x, un elemento de 48 pt se renderiza como 144 px fisicos (48 x 3 = 144).

3. Esquemas de Usabilidad y Criterios de Accesibilidad

3.1 Telefono Inteligente (Android / iOS)

Esquemas de usabilidad:

- 1) Navegacion por gestos: Deslizar desde los bordes para volver atras, deslizar hacia arriba desde la parte inferior para ir al inicio, y deslizar y mantener para ver aplicaciones recientes. En iOS, el gesto de deslizar desde el borde izquierdo permite navegar hacia atras en la jerarquia de la app.
- 2) Interaccion tactil multitactil: Soporte de pellizco para zoom (pinch-to-zoom), rotacion con dos dedos, y toque largo (long press) para menus contextuales. La pantalla tactil capacitiva permite interacciones precisas con objetivos de toque minimos de 48x48 dp en Android y 44x44 pt en iOS.

Criterios de accesibilidad:

- 1) Tamano minimo de texto: Android recomienda un tamano base de 16sp para texto legible, con la capacidad de escalar hasta 200% segun las preferencias del usuario. iOS utiliza Dynamic Type con tamanos desde 11pt hasta 28pt o mas.
- 2) Relacion de contraste: WCAG 2.1 establece una relacion minima de 4.5:1 para texto normal y 3:1 para texto grande. Los elementos interactivos deben tener un contraste suficiente para ser distinguibles por usuarios con baja vision.

3.2 Reloj Inteligente (Wear OS)

Esquemas de usabilidad:

- 1) Navegacion por gestos de muñeca y toque: Deslizar verticalmente para navegar entre tarjetas de notificaciones, deslizar horizontalmente para cambiar entre tiles, y toque en la corona o boton lateral para volver al watch face. Wear OS tambien soporta gestos de muñeca como girar la muñeca para rechazar notificaciones.
- 2) Interaccion por voz: Google Assistant integrado permite realizar busquedas, enviar mensajes, configurar alarmas y controlar dispositivos con comandos de voz, lo cual es esencial dada la limitacion de espacio en pantalla para escritura manual.

Criterios de accesibilidad:

- 1) Tamaño de texto mínimo: Debido a la pantalla pequeña (1.3-1.5 pulgadas), el texto debe ser al menos de 14sp con alto contraste. Los elementos críticos deben ser legibles a una distancia de lectura típica de 25-30 cm.
- 2) Objetivos de toque ampliados: Los botones y elementos interactivos deben tener un tamaño mínimo de 40x40 dp para compensar la imprecisión del toque en pantallas tan pequeñas. Se recomienda agregar espaciado adicional entre elementos.

3.3 Pantalla Inteligente (Smart TV)**Esquemas de usabilidad:**

- 1) Navegación por control remoto (D-pad): La interfaz se diseña alrededor de un foco de selección que se mueve con las flechas del control remoto (arriba, abajo, izquierda, derecha). El diseño debe seguir un orden lógico de navegación con un elemento claramente destacado como seleccionado.
- 2) Control por voz: Asistentes integrados (Google Assistant, Alexa, Siri) permiten buscar contenido, cambiar de canal, ajustar volumen y abrir aplicaciones mediante comandos de voz, eliminando la necesidad de escribir con el control remoto.

Criterios de accesibilidad:

- 1) Texto legible a distancia: El texto debe tener un tamaño mínimo equivalente a 24sp o mayor, considerando que el usuario está sentado a 2-3 metros de distancia. Los subtítulos y menús deben ser claramente visibles.
- 2) Alto contraste y enfoque visible: Los elementos seleccionados deben tener un indicador de foco claro (borde resaltado, cambio de color o sombra) con una relación de contraste mínima de 3:1. Los subtítulos deben cumplir con las normas de accesibilidad para contenido audiovisual.

4. Datos del Dispositivo y Clasificacion por Nivel de Privacidad

Las aplicaciones instaladas pueden acceder a diversos datos del dispositivo. A continuación se clasifican según su nivel de sensibilidad:

Tipo de Dato	Nivel de Sensibilidad	Permiso Requerido	Riesgo para el Usuario
Ubicacion GPS (precisa)	ALTA	ACCESS_FINE_LOCATION (Android) / WhenInUse (iOS)	Permite rastrear movimientos del usuario, identificar domicilio, lugares de trabajo y rutinas diarias. Puede ser utilizada para vigilancia o robo si se filtra.
Datos de salud (ritmo cardiaco, ECG, sueño)	ALTA	BODY_SENSORS (Android) / HealthKit (iOS)	Revela condiciones medicas del usuario. Su exposicion puede afectar seguros medicos, empleo y vida personal. Regulada por HIPAA en EE.UU.
Contactos y agenda	ALTA	READ_CONTACTS (Android) / Contacts (iOS)	Expone la red social completa del usuario, incluyendo datos de terceros sin su consentimiento. Puede usarse para suplantacion de identidad o phishing dirigido.
Camara y microfono	MEDIA-ALTA	CAMERA / RECORD_AUDIO (Android) / Camera / Microphone (iOS)	Permite capturar audio y video sin que el usuario lo perciba. Riesgo de espionaje,

			grabacion de conversaciones privadas o captura de imagenes comprometedoras.
Fotos y archivos (almacenamiento)	MEDIA-ALTA	READ_EXTERNAL_STORAGE (Android) / Photos (iOS)	Acceso a imagenes personales, documentos y archivos que pueden contener informacion sensible como fotos de identificacion o datos financieros.
Historial de navegacion (y actividad web)	MEDIA	No requiere permiso directo (se obtiene via app)	Revela intereses, habitos, busquedas de salud, finanzas y preferencias personales. Puede usarse para perfilamiento publicitario o manipulacion.
Modelo del dispositivo (y sistema operativo)	BAJA	Ninguno (acceso automatico)	Informacion tecnica basica. Riesgo minimo, pero puede usarse para fingerprinting del dispositivo y seguimiento entre apps.
Lista de apps instaladas	MEDIA	QUERY_ALL_PACKAGES (Android 11+)	Revela intereses, profesion, condiciones de salud (apps medicas) y habitos del usuario. Puede usarse para perfilamiento y discriminacion.

Redes Wi-Fi cercanas	MEDIA	ACCESS_WIFI_STATE / ACCESS_FINE_LOCATION (Android)	Permite inferir la ubicación del usuario incluso sin GPS activo, al cruzar datos con bases de datos de redes conocidas.
Identificadores (ID de publicidad, IMEI)	MEDIA-ALTA	AD_ID (Android) / IDFA (iOS)	Permite rastrear al usuario entre diferentes apps y sitios web, creando perfiles de comportamiento detallados para publicidad dirigida.

5. Conclusion

Las diferencias de diseño entre telefonos inteligentes, relojes inteligentes y pantallas inteligentes son significativas y afectan directamente las decisiones del desarrollador. El telefono inteligente, con su pantalla de 6 a 7 pulgadas y densidades de 400 a 460 PPI, ofrece el mayor espacio de trabajo y permite interfaces complejas con múltiples elementos interactivos. Sin embargo, la fragmentacion entre Android e iOS obliga a disenar considerando dos sistemas de unidades distintos (dp y points) y dos ecosistemas de permisos diferentes.

El reloj inteligente presenta el desafío más grande: con pantallas de apenas 1.3 a 1.5 pulgadas y resoluciones cuadradas de aproximadamente 438x438 pixeles, cada elemento de la interfaz debe ser esencial. El desarrollador debe priorizar la información critica, utilizar gestos simples y aprovechar la interaccion por voz como complemento. La accesibilidad es particularmente dificil en este formato, ya que el texto pequeno puede volverse ilegible y los objetivos de toque deben ser lo suficientemente grandes para dedos en una pantalla diminuta.

La pantalla inteligente (Smart TV), con resoluciones de hasta 4K (3840x2160) pero densidades muy bajas (68-102 PPI), requiere un enfoque completamente diferente: la interfaz se consume a 2-3 metros de distancia, por lo que los elementos deben ser grandes, con alto contraste y navegables mediante un control remoto D-pad. No existe interacción táctil directa, lo que elimina muchos patrones de diseño móviles.

En cuanto a la privacidad, tres datos del dispositivo representan un riesgo particular:

1) La ubicación GPS precisa requiere el permiso `ACCESS_FINE_LOCATION` en Android o `WhenInUse/Always` en iOS. Este dato permite reconstruir los movimientos diarios del usuario, identificar su domicilio, lugar de trabajo, centros médicos frecuentados y rutinas personales. Una app maliciosa o con filtración de datos podría exponer esta información a terceros con fines de vigilancia, acoso o robo.

2) Los datos de salud (ritmo cardíaco, electrocardiograma, patrones de sueño, niveles de oxígeno en sangre) requieren permisos como `BODY_SENSORS` en Android o acceso a `HealthKit` en iOS. Estos datos son extremadamente sensibles porque revelan condiciones médicas que podrían ser utilizadas para discriminación laboral, denegación de seguros o chantaje. En muchos países están protegidos por regulaciones como HIPAA o el GDPR.

3) La cámara y el micrófono requieren permisos `CAMERA` y `RECORD_AUDIO` respectivamente. El acceso no autorizado a estos sensores permite la vigilancia en tiempo real del usuario, la captura de conversaciones privadas y la grabación de imágenes en su entorno personal. Este riesgo es especialmente grave en dispositivos como teléfonos y relojes que el usuario lleva consigo constantemente.

En resumen, el desarrollador debe adoptar un enfoque de diseño adaptativo que respete las limitaciones físicas de cada dispositivo, priorice la accesibilidad para todos los usuarios e implemente principios de privacidad desde el diseño (*privacy by design*), solicitando solo los permisos estrictamente necesarios y siendo transparente sobre el uso de los datos del usuario.

Bibliografía

Android Developers. (s.f.). *Screen compatibility overview*. Google. Recuperado de https://developer.android.com/guide/practices/screens_support

Android Developers. (s.f.). *Support different pixel densities*. Google. Recuperado de <https://developer.android.com/training/multiscreen/screendensities>

Apple Inc. (s.f.). *Human Interface Guidelines — Images*. Apple Developer Documentation. Recuperado de <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/images>

Apple Inc. (s.f.). *UIScreen.scale*. Apple Developer Documentation. Recuperado de <https://developer.apple.com/documentation/UIKit/UIScreen/scale>

Google. (s.f.). *Material Design — Accessibility*. Material.io. Recuperado de <https://m2.material.io/design/usability/accessibility.html>

Kuleszo, A. (2023, 31 de enero). *Pixels vs DP (Android) vs Points (iOS) — what's the difference?* Rattibha. Recuperado de <https://en.rattibha.com/thread/1616783704805744643>

Mindorks. (s.f.). *Understanding Density Independent Pixel: sp, dp, dip in Android*. Recuperado de <https://blog.mindorks.com/understanding-density-independent-pixel-sp-dp-dip-in-android>

Panula, E. (2023, 4 de septiembre). *Understanding Density-Independent Pixels*. Eevis.codes. Recuperado de <https://eevis.codes/blog/2023-09-04/understanding-density-independent-pixels>

Parvadiya, G. (2026, 2 de enero). *A Complete Guide To Android Screen Resolutions & Sizes*. Twinr. Recuperado de <https://twinr.dev/blogs/a-complete-guide-to-android-screen-resolutions-and-sizes>

Perfecto. (s.f.). *How Mobile Screen Size, Resolution, and PPI Screen Affect Test Coverage*. Recuperado de <https://www.perfecto.io/blog/how-mobile-screen-size-resolution-and-ppi-screen-affect-test-coverage>

StatCounter. (2026). *Mobile Screen Resolution Stats Worldwide*. GS StatCounter. Recuperado de <https://gs.statcounter.com/screen-resolution-stats/mobile/worldwide>

Trusted Reviews. (2026, 10 de mayo). *Best Wear OS Smartwatch 2026*. Recuperado de <https://www.trustedreviews.com/best/best-wear-os-smartwatch-4522169>

Wikipedia. (2025, 1 de octubre). *Device-independent pixel*. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Device-independent_pixel

Wikipedia. (2026, 6 de marzo). *Pixel density*. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Pixel_density

Igualmente usé IA para reunir información (OpenCode).